数据记录

页数: i / 页

没问题

1. 50
2. 60
3. 70
4. 80
5. 90
6. 100

厚度: d / mm

没问题

1. 4.804
2. 5.221
3. 6.160
4. 7.091
5. 7.610
6. 8.479

测量工具及精度：厚度d / mm

没问题

选择测量工具

选择测量工具或自定

仪器最大允差： Δ_d / mm

0.005

数据预处理

自变量: x

$= i$

没问题

1. 50
2. 60
3. 70
4. 80
5. 90
6. 100

因变量: y

$= d$

没问题

1. 4.804
2. 5.221
3. 6.160
4. 7.091
5. 7.610
6. 8.479

输入公式时请使用英文输入法输入半角符号。中文（全角）符号将导致计算失败或错误。
仅使用公式编辑器弹出的屏幕键盘上提供的公式变量符号。自定义符号（如输入 k ）将导致计算失败或错误。
每一步公式计算结果的判断依赖于上一个公式的计算结果。请直接代入您的计算结果数值。

一元线性回归法计算

相关系数

$$r = \frac{\overline{xy}-\bar{x}\times\bar{y}}{\sqrt{(\overline{x^2}-\bar{x}^2)\times(\overline{y^2}-\bar{y}^2)}} = \frac{\frac{3084.74}{6}-75\times\frac{39.365}{6}}{\sqrt{(\frac{35500}{6}-75\times75)\times(\frac{268.370}{6}-\frac{39.365}{6}\times\frac{39.365}{6})}} = 0.995$$

回归斜率

$$b = \frac{\bar{x}\times\bar{y}-\overline{xy}}{\bar{x}^2-\overline{x^2}} = \frac{75\times\frac{39.365}{6}-\frac{3084.74}{6}}{75\times75-\frac{35500}{6}} = 0.0756$$

回归截距

$$a = \bar{y}-b\times\bar{x} = \frac{39.365}{6}-0.0756\times75 = 0.8908$$

测量结果计算

一张纸的厚度平均值

$$\bar{h} = b = 0.0756 = 0.0756$$ mm

不确定度计算

b的A类不确定度

$$u_A(b) = b\times\sqrt{\frac{1}{n_x-2}(\frac{1}{r^2}-1)} = 0.0756\times\sqrt{\frac{1}{6-2}\times(\frac{1}{0.995^2}-1)} = 0.003794243259475192$$ mm

y的B类不确定度

$$u_B(y) = \frac{\Delta_d}{\sqrt{3}} = \frac{0.005}{\sqrt{3}} = 0.002886751345948129$$ mm

b的B类不确定度

$$u_B(b) = u_B(y)\times\sqrt{\frac{1}{n_x\times(\overline{x^2}-\bar{x}^2)}} = 0.002886751345948129\times\sqrt{\frac{1}{6\times(\frac{35500}{6}-75\times75)}} = 0.00006900655593423542$$ mm

b的不确定度

$$u(b) = \sqrt{u_A(b)^2+u_B(b)^2} = \sqrt{0.003794243259475192^2+0.00006900655593^2} = 0.003794870724653724$$ mm

一张纸厚度的不确定度

$$u(\bar{h}) = u(b) = 0.003794870724653849 6 = 0.003794870724653849 6$$ mm

最终结果表述：一张纸厚度 h

没问题

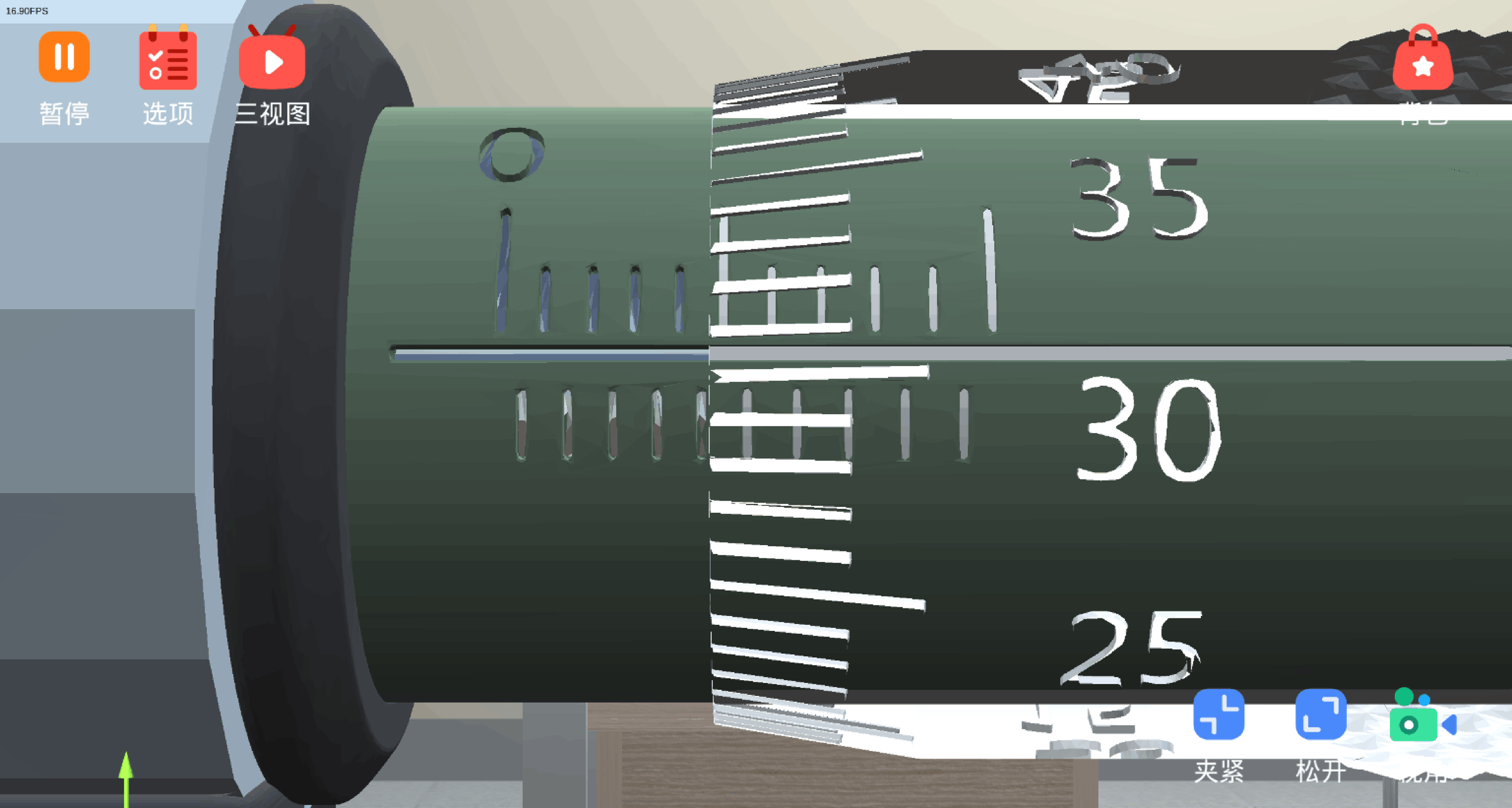
$$\bar{h}\pm u(\bar{h}) = (7.6\pm0.4)\times1e-2$$ mm

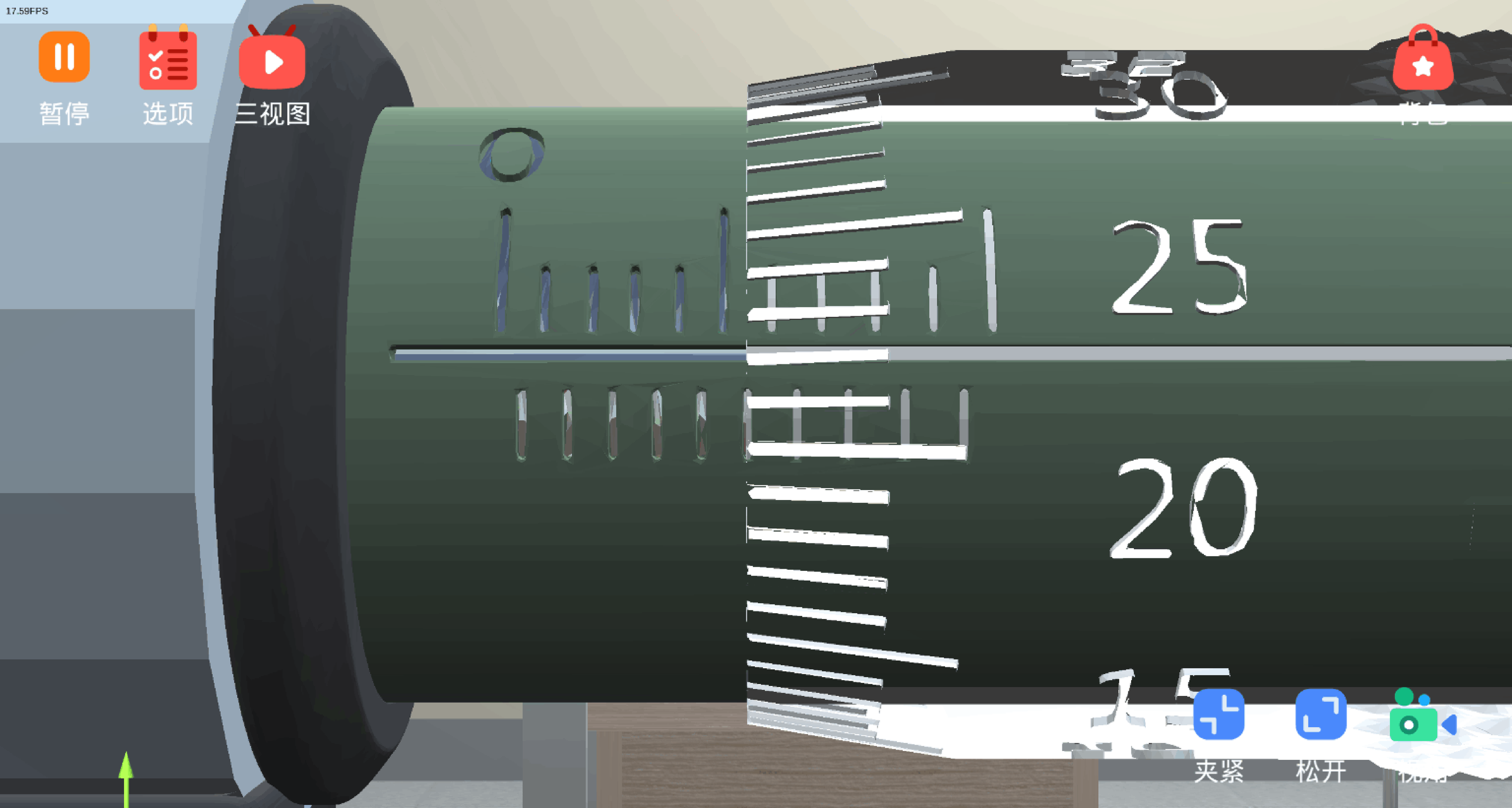
思考题

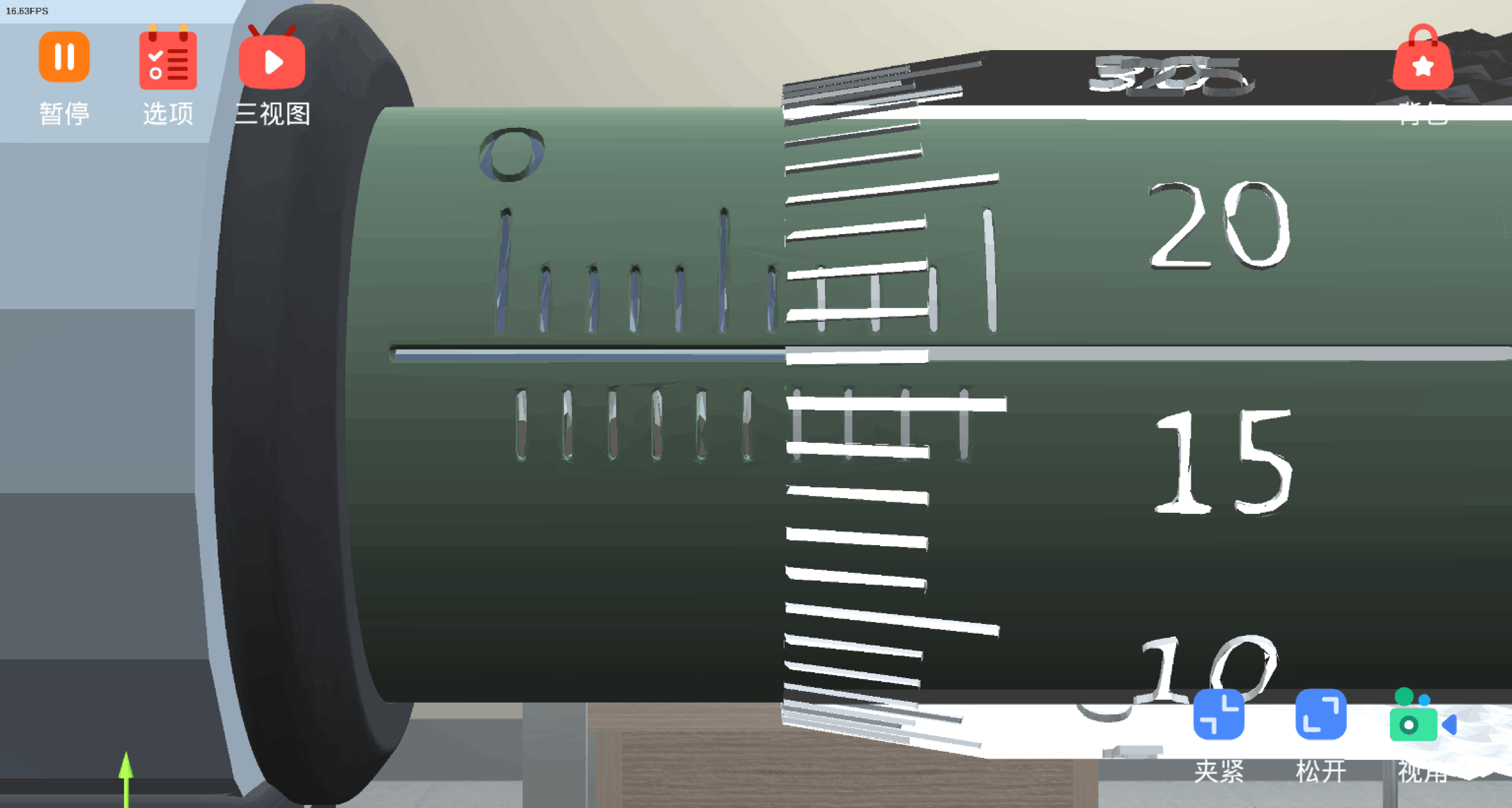
思考题不做自动判定，待老师评阅

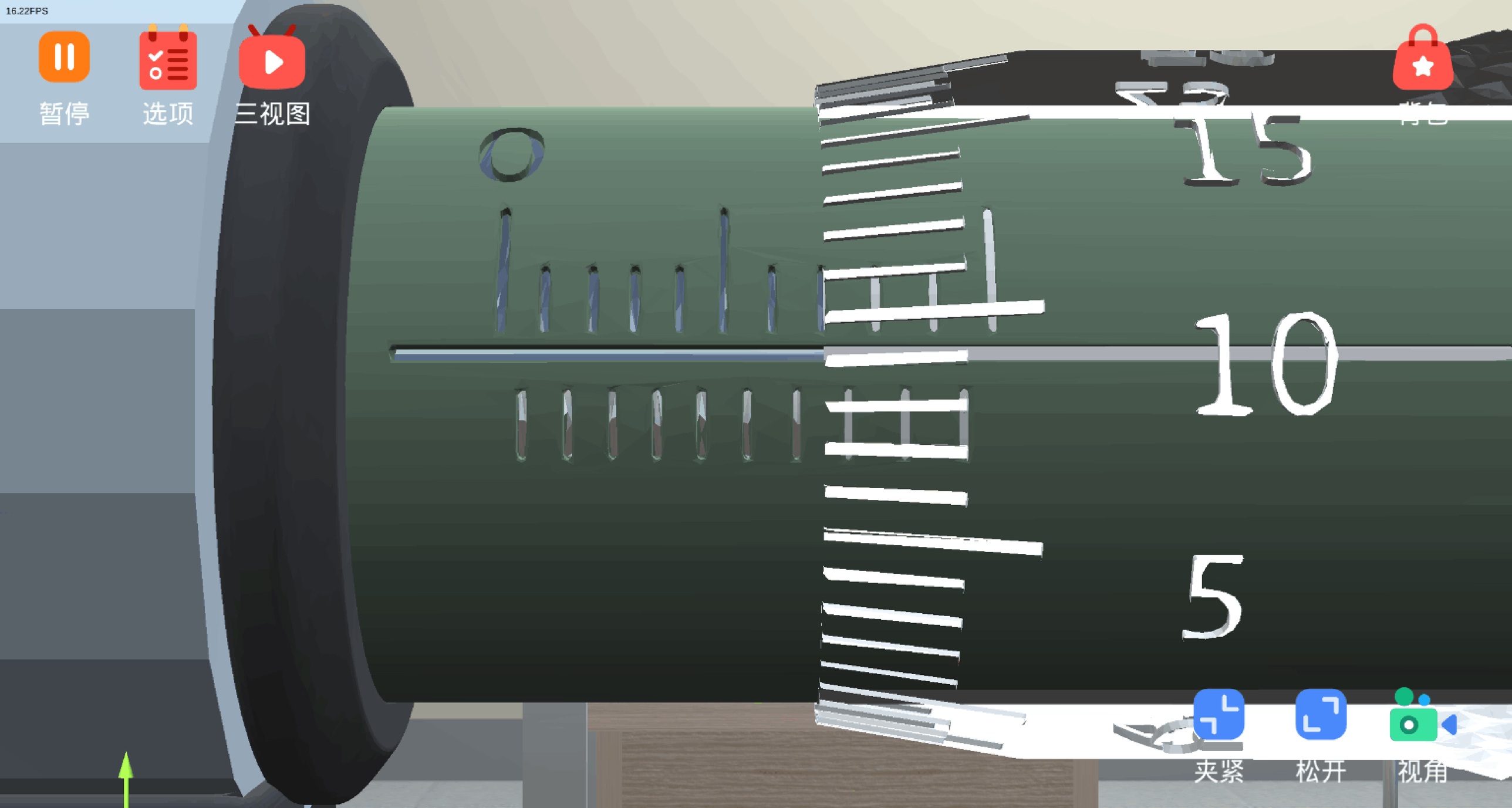
1.**请根据您的数据处理结果，分析实验中不确定度的来源、并进一步分析改进方案**

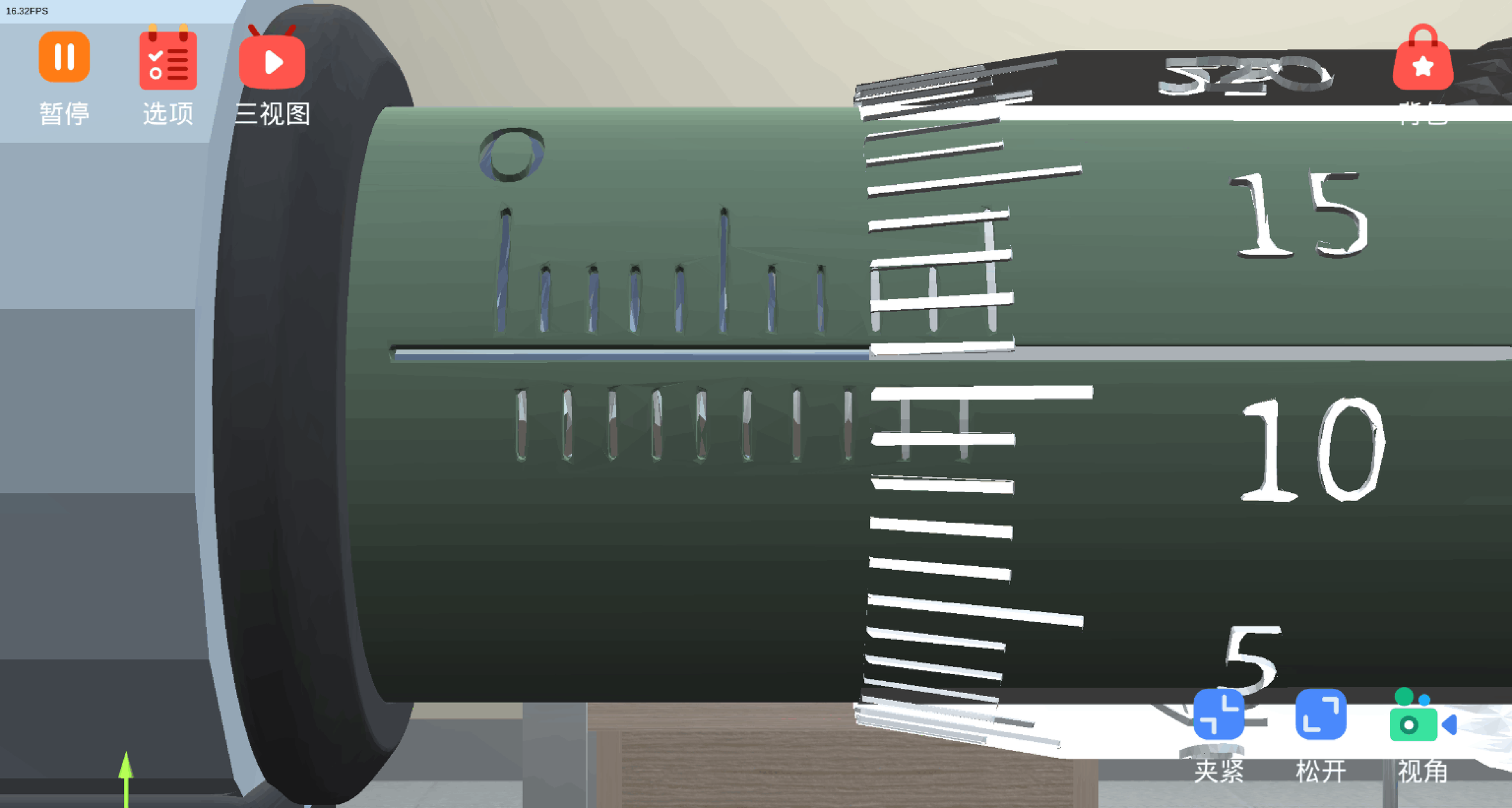
1、测量仪器的精度和分辨率不够精确；改进：使用更高精度的仪器或定期校准现有仪器 2、纸拜访不够竖直；改进：利用铅锤摆正纸 3、测量次数不够，随机性强；改进：增加重复测量次数，并使用统计方法（如A类不确定度）来评估随机误差 4、由于人的视觉判断不同，可能会导致读数不一致；改进：进行多次测量并取平均值，以减少读数误差的影响 5、温度、湿度等环境条件的变化也可能影响纸张的厚度；改进：在相对稳定的环境中进行测量，避免温度和湿度的剧烈变化 6、纸张内部结构的不均匀可能导致厚度的变化；改进：尽可能选择同一卷纸中的多处位置进行测量，并且确保纸张没有明显的缺陷。

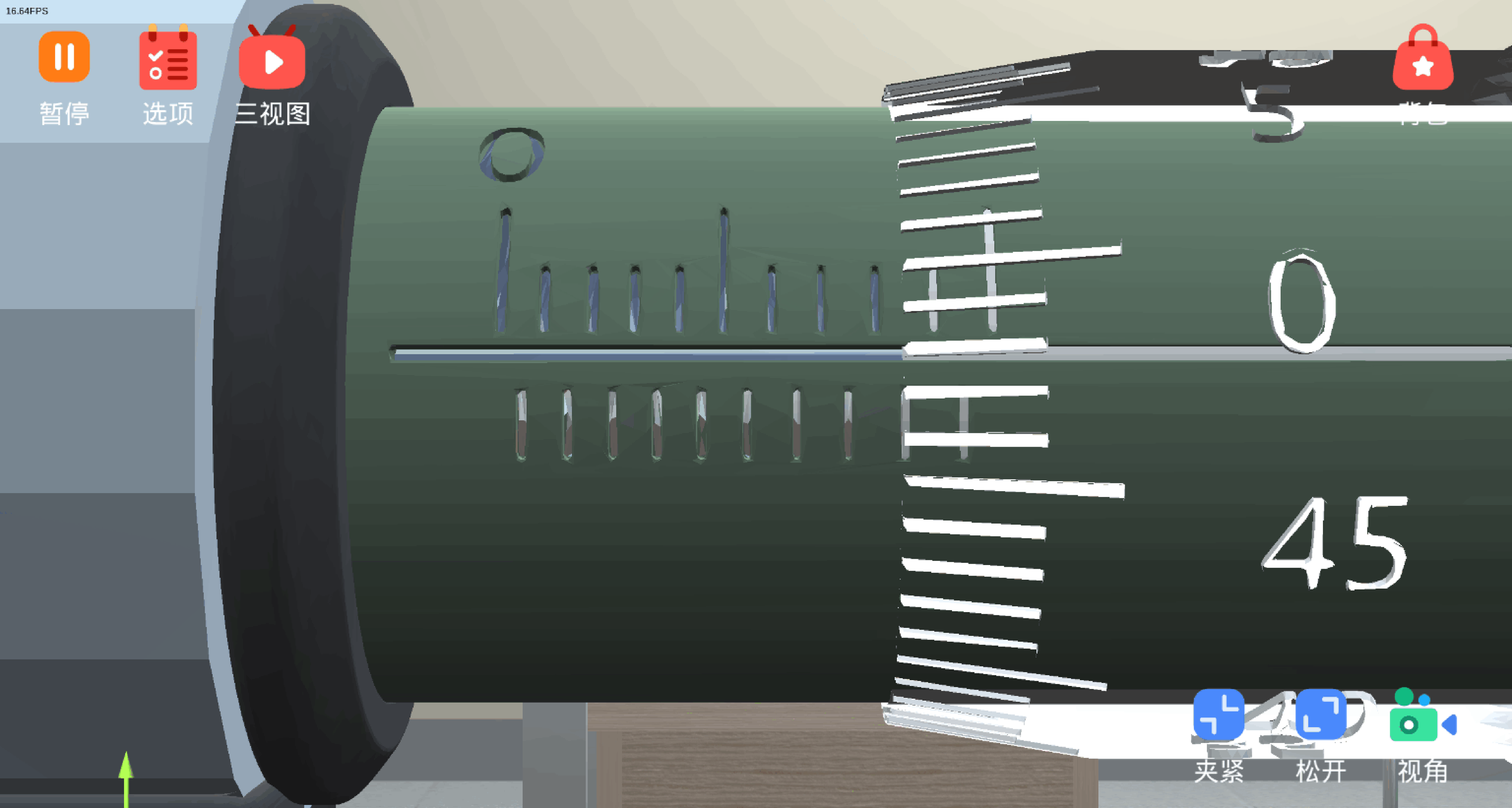

16.90FPS
暂停
选项
三视图
35
30
25
夹紧
松开


17.59FPS
暂停
选项
三视图
30
25
20
15
夹紧
松开


16.63FPS
暂停
选项
三视图
20
15
夹紧
松开


16.22FPS
暂停
选项
三视图
15
10
5
夹紧
松开
视角


16.32FPS
暂停
选项
三视图
15
10
5
夹紧
松开
视角


16.64FPS
暂停
选项
三视图
0
45
夹紧
松开
视角